Unidad Nº I: Trigonometría

1) Encuentre el valor exacto de cada función trigonométrica (no use calculadora):

   a. $cos(105°)$ b. $cos(165°)$

   c. $tg(15°)$ d. $sen(255°)$

2) Encuentre el valor exacto de: *a.* $sen(A + B)$; *b.* $cos(A + B)$; *c.* $sen(A - B)$; *d.* $tan(A - B)$ con A y B en los cuadrantes indicados

   a. $sen A = \frac{3}{5}, A \in I \; ; \; \cos B = \frac{2\sqrt{5}}{5}, B \in IV$

   b. $sen\, A = \frac{15}{17}, A \in II \; , \; \cos B = \frac{3}{5}, B \in I$

   c. $\tan A = -\frac{4}{3}, A \in II ; \cos B = \frac{1}{2}, B \in I$

   d. $\cos A = -\frac{3}{5}, A \in III , sen\, B = \frac{5}{13}, B \in I$

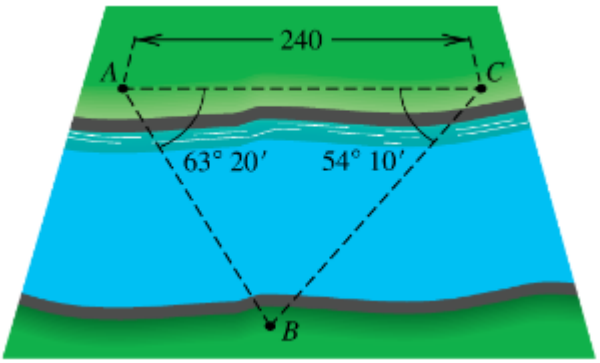
   e. $sen\, A = \frac{5}{13}, A \in II ; \; \tan B = -\sqrt{3}, \; B \in II$

   f. $sen\, A = \frac{4}{5}, A \in II ; \cos B = \frac{8}{17}, B \in I$

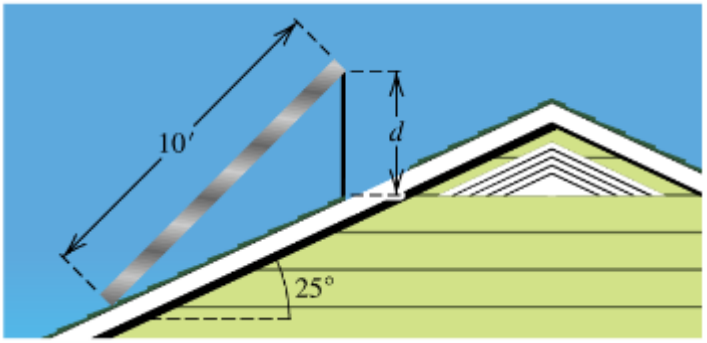
   g. $sen\, A = -\frac{5}{13}, A \in III ; \; \cos B = -\frac{7}{25}, B \in III$

   h. $sen\, A = -\frac{5}{13}, A \in IV ; \; \cos B = -\frac{12}{13}, B \in III$

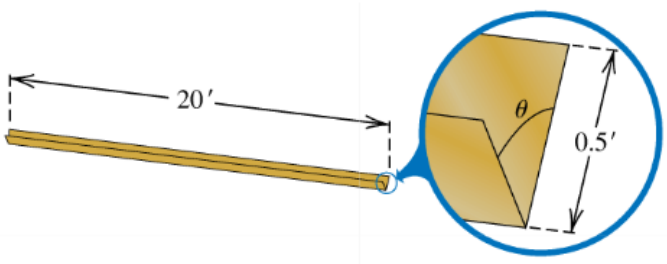
3) *Topografía*. Para hallar la distancia entre dos puntos A y B que se encuentran en márgenes opuestas de un río, un topógrafo traza un segmento de recta AC de 240 m de longitud a lo largo de una de las márgenes y determina que las medidas de los ángulos $\angle BAC$ y $\angle ACB$ son 63°20′ y 54°10′ respectivamente. Calcule la distancia entre A y B.



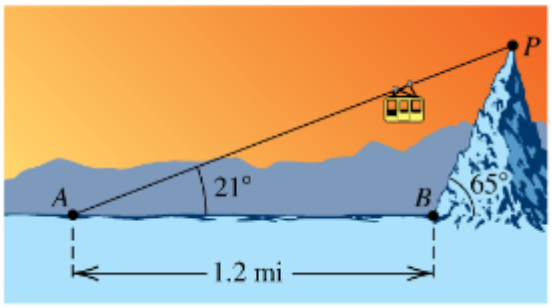
4) *Instalación de un panel solar.* En la figura se muestra un panel solar de 10 pies de ancho que se va a unir a un techo que forma un ángulo de 25° con la horizontal. Calcule la longitud d del puntal que es necesario para que el panel forme un ángulo de 45° con la horizontal.



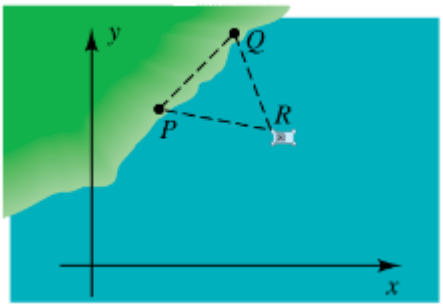
5) *Construcción de una canaleta*. En la figura se muestra el diseño de un canal para lluvia
   a) Exprese el volumen V como función de θ.
   b) Aproxime el ángulo agudo θ que resulte en un volumen de 2 pie^3.



6) *Ruta de un funicular*. Un funicular lleva pasajeros de un punto A que está a 1. 2 millas de un punto *B* en la base de una montaña, a un punto P en la cima de la montaña. Los ángulos de elevación de *P* desde *A* y *B* son 21° *y* 65° respectivamente.
   a) Calcula la longitud del cable de acero que se necesita para transportar los pasajeros a la cima de la montaña.
   b) Calcule la altura de la montaña.



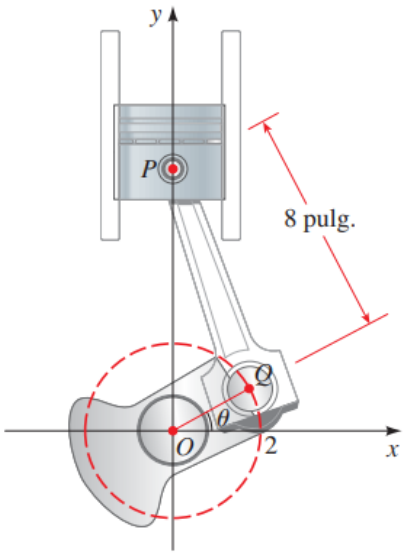
7) *Software para topógrafos*. El software para topógrafos hace uso de sistemas de coordenadas para localizar posiciones geográficas. Un pozo petrolífero situado frente a la costa se ve desde los puntos P y Q y se encuentra que $\angle QPR$ y $\angle RQP$ miden 55°50′ y 65°22′ respectivamente. Si los puntos P y Q tienen coordenadas $(1487.7,\ 3452.8)$ y $(3145.8,\ 5127.5)$ respectivamente, calcule las coordenadas del punto R.



8) Una cinta transportadora de huevos de 10 m de largo puede girar hasta un ángulo de 45° para descargar. Encuentra el ángulo hasta el cual gira la cinta para llegar a una puerta que está a 4.5 m por encima del nivel del suelo.



9) El pistón del motor de un auto sube y baja repetidamente para hacer girar el cigüeñal, como se ilustra. Encuentre una expresión para determinar la altura del punto P sobre el centro O del cigüeñal en términos del ángulo θ.



1.

a. $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$

b. $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$

c. $-\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

d. $-\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

2.	$sen(A)$	$cos(A)$	$sen(B)$	$cos(B)$	$sen(A+B)$	$cos(A+B)$	$sen(A-B)$	$tan(A-B)$
a	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$-\frac{\sqrt{5}}{5}$	$\frac{2\sqrt{5}}{5}$	$\frac{2\sqrt{5}}{25}$	$\frac{11\sqrt{5}}{25}$	$\frac{10\sqrt{5}}{25}$	2
b	$\frac{15}{17}$	$-\frac{8}{17}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{13}{85}$	$-\frac{64}{85}$	$\frac{77}{85}$	$-\frac{11}{12}$
c	$\frac{4}{5}$	$\frac{-3}{5}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	-0,119613	0,992820	0,919614	2,341047
d	$\frac{-4}{5}$	$\frac{-3}{5}$	$\frac{5}{13}$	$\frac{12}{13}$	-0,969231	-0,246154	-0,507692	0,589286
e	$\frac{5}{13}$	$\frac{-12}{13}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-0,991716	0,128452	0,607100	0,764008
f	$\frac{4}{5}$	$-\frac{3}{5}$	$\frac{15}{17}$	$\frac{8}{17}$	$-\frac{13}{85}$	$-\frac{84}{85}$	$\frac{77}{85}$	$\frac{77}{36}$
g	$-\frac{5}{13}$	$-\frac{12}{13}$	$-\frac{24}{25}$	$-\frac{7}{25}$	$\frac{323}{325}$	$-\frac{36}{325}$	$-\frac{253}{325}$	$-\frac{253}{204}$
h	$-\frac{5}{13}$	$\frac{12}{13}$	$-\frac{5}{13}$	$-\frac{12}{13}$	0	-1	$\frac{120}{169}$	$-\frac{360}{357}$

3. La distancia entre A y B es de 219,358 m.

4. El puntal d mide 3,77 pies.

5. a. $V(\theta) = \frac{5}{2} sen(\theta)$

b. El ángulo es de 53° 7´ 48,37´´

6. a. La longitud del cable de acero es de 1,565 mi.

b. La altura de la montaña es de 0,561 mi.

7. $R = (3949.9,\ 2999.2)$

8. El ángulo es de 26° 44´ 37,26´´.

9. La expresión que determina la altura de P con respecto a O es

$$0 = h^2 - 4hcos(90° - \theta) - 60$$